

"SUPERFICI E INTEGRALI DI SUPERFICIE"

PROF.SSA ROSSELLA PISCOPO

Indice

1 INTRODUZIONE ---------- 3

2 SUPERFICI ---------- 4

2.1. CAMBIAMENTO DI PARAMETRI ---------- 8
2.2. PIANO TANGENTE E VERSORE NORMALE ---------- 10

3 INTEGRALI DI SUPERFICIE ---------- 14

3.1. APPLICAZIONE DELL'INTEGRALE DI SUPERFICIE IN FISICA ---------- 17
3.2. LA FORMULA DI STOKES E IL TEOREMA DELLA DIVERGENZA ---------- 18

BIBLIOGRAFIA ---------- 23

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

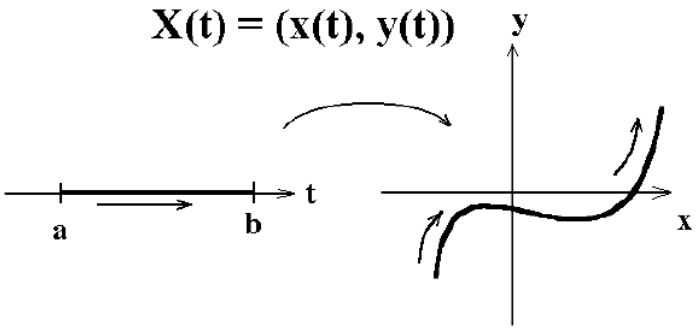
1 Introduzione

Il calcolo degli integrali curvilinei è legato al concetto di parametrizzazione di curve nel piano $x\ y$ e per estensione anche nello spazio tridimensionale.

In questa dispensa si introdurrà il concetto di superficie e di integrale di superficie, per i quali il dominio di integrazione è una superficie in $\mathbb{R}^3$, quali ad esempio, piani, la superficie di una sfera o di un ellissoide o, più in generale, il grafico di una funzione $z = f(x,y)$.

Essenziale, per calcolare gli integrali di superficie, è la capacità di comprendere e parametrizzare le superfici nello spazio.

Il modo generale per parametrizzare una curva è sostanzialmente di questa forma



La curva è un oggetto unidimensionale nello spazio bidimensionale. E' l'immagine dell'intervallo unidimensionale $[a,b]$ tramite la funzione vettoriale $X\ (t)$.

Informalmente si può pensare che la funzione vettoriale "deforma" l'intervallo nella curva unidimensionale.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2 Superfici

In questo paragrafo, prima di procedere con la parametrizzazione della superficie, si forniranno alcune definizioni fondamentali sulle superfici:

DEFINIZIONE: Si chiama **dominio connesso** di $\mathbb{R}^n$ la chiusura di una aperto connesso.

DEFINIZIONE: Si consideri un dominio connesso del piano, si chiama **superficie regolare parametrizzata** un'applicazione

$\varphi: D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$

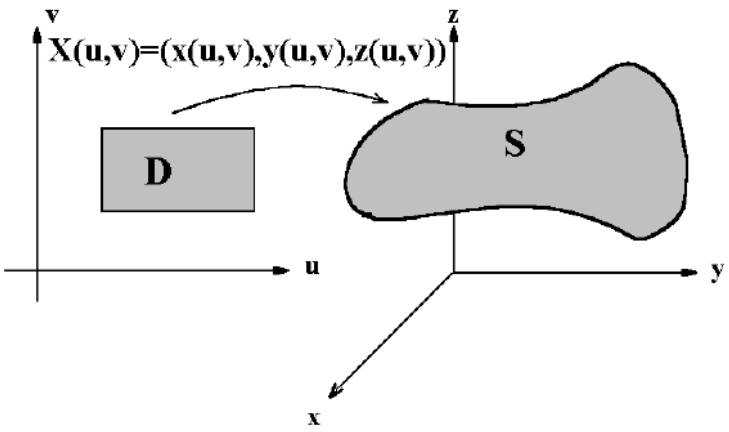
che soddisfa le tre seguenti proprietà:

1. φ è di classe C^1;
2. La restrizione di φ all'interiore di D è invertibile;
3. $\forall (u,v)$ nell'interiore di D, la matrice Jacobiana:

$$D\varphi(u,v) = \frac{\partial(\varphi_1,\varphi_2,\varphi_3)}{\partial(u,v)} \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1(u,v)}{\partial u} & \frac{\partial \varphi_1(u,v)}{\partial v} \\ \frac{\partial \varphi_2(u,v)}{\partial u} & \frac{\partial \varphi_2(u,v)}{\partial v} \\ \frac{\partial \varphi_3(u,v)}{\partial u} & \frac{\partial \varphi_3(u,v)}{\partial v} \end{pmatrix}$$

ha rango 2. Ovvero i vettori colonna sono linearmente indipendenti.

L'insieme $\varphi(D) = S$ si chiama **sostegno della superficie φ.**



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

La φtrasforma la regione D nel piano $u\ v$ nella superficie bidimensionale S nello spazio $x\ y\ z$.

OSSERVAZIONE: Se si introducono i vettori :

$$\varphi_u(u,v) = \frac{\partial \varphi}{\partial u}(u,v) = \left(\frac{\partial \varphi_1(u,v)}{\partial u}, \frac{\partial \varphi_2(u,v)}{\partial u}, \frac{\partial \varphi_3(u,v)}{\partial u}\right)$$

$$\varphi_v(u,v) = \frac{\partial \varphi}{\partial v}(u,v) = \left(\frac{\partial \varphi_1(u,v)}{\partial v}, \frac{\partial \varphi_2(u,v)}{\partial v}, \frac{\partial \varphi_3(u,v)}{\partial v}\right)$$

La condizione 3. della definizione è equivalente a chiedere l'indipendenza lineari dei vettori $\varphi_u(u,v)$ e $\varphi_v(u,v)$, $\forall(u,v)$ appartenente all'interiore del dominio, che equivale a richiedere che il prodotto esterno dei due vettori è non nullo:

$$\varphi_u(u,v) \wedge \varphi_v(u,v) \neq 0$$

Questa condizione espressa in questa forma avrà grande rilievo nel seguito e assicurerà l'esistenza di un unico piano tangente alla superficie nel punto.

Le equazioni :

$$\begin{cases} x = \varphi_1(u,v) \\ y = \varphi_2(u,v), \\ z = \varphi_3(u,v) \end{cases} \qquad (u,v) \in D$$

si chiamano **equazioni parametriche della superficie.**

Le superfici più facili da parametrizzare sono i grafici di funzioni $z = f(x,y)$:

ESEMPIO: Sia D un dominio connesso del piano e sia $f: D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ una funzione di classe C^1in D. L'applicazione:

$$\varphi: D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$$

di equazioni parametriche:

$$\begin{cases} x = u \\ y = v \\ z = f(u,v) \end{cases} \qquad (u,v) \in D$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

è una superficie regolare. Infatti, $\varphi(u,v) = (u,v,f(u,v))$ è di classe C^1 perché lo sono le sue componenti, inoltre è invertibile in D e i vettori

$$\varphi_u(u,v) = \left(1,0,\frac{\partial f}{\partial u}\right); \quad \varphi_u(u,v) = \left(0,1,\frac{\partial f}{\partial v}\right)$$

sono linearmente indipendenti. La matrice Jacobiana:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ \frac{\partial f}{\partial u} & \frac{\partial f}{\partial v} \end{pmatrix}$$

ha rango 2 qualunque sia la funzione. Infatti, il minore

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$$

La superficie considerata è detta **superficie cartesiana** e il suo sostegno è il grafico della funzione.

ESEMPIO: Sia

$$D = \{(u,v) \in \mathbb{R}^2 : u^2 + v^2 \leq r\}$$

L'applicazione

$$\varphi: D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3 \quad \text{tale che} \quad \varphi(u,v) = \left(u,v,\sqrt{r^2-(u^2+v^2)}\right)$$

Il codominio di questa applicazione è la semisfera di centro l'origine e raggio r, contenuta nel semispazio

$$H = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : z \geq 0\}$$

perché $\sqrt{r^2-(u^2+v^2)}$ è sempre positivo, al più nullo. Quindi la terza coordinata è sempre positiva.

L'applicazione individuata non è una superficie regolare perché φ non è di classe C^1 in D in quanto il gradiente della terza componente è:

$$\nabla = \left(\frac{-u}{\sqrt{r^2-(u^2+v^2)}}; \frac{-v}{\sqrt{r^2-(u^2+v^2)}}\right)$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

che ha senso solo se $r^2 - (u^2 + v^2) > 0$ per la realtà del radicale e della frazione. Questo implica che

$$-\sqrt{u^2 + v^2} < r; \quad r > \sqrt{u^2 + v^2}$$

Che non sono soddisfatte dai punti di D.

ESEMPIO: Siano $D = [0, \pi] \times [-\pi, \pi]$, $r > 0$ e

$$\gamma: D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$$

la superficie di equazioni parametriche:

$$\begin{cases} x = r sin\theta \cos\varphi \\ y = sin\theta \sin\varphi \,, \\ z = r cos\,\theta \end{cases} \qquad (\varphi, \theta) \in D$$

Il codominio di γ è la sfera dello spazio di centro l'origine e raggio r.

Si vuole verificare che la superficie è regolare. L'applicazione è di classe C^1 perché lo sono le sue componenti.

1) Si verifica che l'applicazione γ è invertibile sull'interiore del dominio. Si considerino due punti interni al dominio $(\varphi_1, \theta_1), (\varphi_2, \theta_2)$:
   - se $\varphi_1 \neq \varphi_2$ e θ qualunque

$$\gamma(\varphi_1, \theta_1) = (r sin\theta_1 \cos\varphi_1 \,, sin\theta_1 \sin\varphi_1 \,, r cos\,\theta_1) \neq (r sin\theta_2 \cos\varphi_2 \,, sin\theta_2 \sin\varphi_2 \,, r cos\,\theta_2) = \gamma(\varphi_2, \theta_2)$$

almeno le prime due coordinate sono distinte.

   - se $\theta_1 \neq \theta_2$

$$\gamma(\varphi_1, \theta_1) \neq \gamma(\varphi_2, \theta_2)$$

perché la terza coordinata è certamente nulla e

$$(r sin\theta_1 \cos\varphi_1 \,, sin\theta_1 \sin\varphi_1) \neq (r sin\theta_2 \cos\varphi_2 \,, sin\theta_2 \sin\varphi_2)$$

Questo assicura la biettività di γ e quindi la sua invertibilità in D.

2) Si deve verificare che la matrice Jacobiana ha rango 2 o equivalentemente che il prodotto esterno dei due vettori derivati è non nullo:

$$\frac{\partial \gamma(\varphi, \theta)}{\partial \theta} = r(\cos\theta \cos\varphi, \cos\theta \sin\varphi, -\sin\theta)$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\frac{\partial\gamma(\varphi,\theta)}{\partial\varphi} = r(-sen\theta\ \sin\varphi, \sin\theta\cos\varphi, 0)$$

Allora:

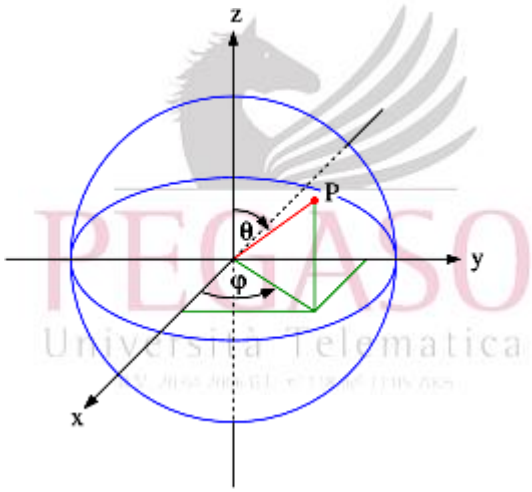
$$\frac{\partial\gamma(\varphi,\theta)}{\partial\theta}\wedge\frac{\partial\gamma(\varphi,\theta)}{\partial\varphi} = r^2(\sin^2\theta\cos\varphi, \sin^2\theta\sin\varphi, \sin\theta\cos\theta)$$

Calcolando il modulo del prodotto vettoriale

$$\left|\frac{\partial\gamma(\varphi,\theta)}{\partial\theta}\wedge\frac{\partial\gamma(\varphi,\theta)}{\partial\varphi}\right| = r^2\sin\theta \neq 0$$

in D.

I parametri φ,θ hanno un interessante interpretazione geometrica. Considerato un punto P come in figura, φ,θ sono la **longitudine e la colatitudine** del punto**.** L'angolo $\frac{\pi}{2}-\theta$ è detta **latitudine** di P.



2.1. *Cambiamento di parametri*

DEFINIZIONE: Sia $\varphi: D \subset\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ una superficie regolare. Una trasformazione:

$\Phi: T \to D$

con T dominio connesso del piano è detto **cambiamento ammissibile di parametro** se è invertibile e di classe C^1 con inversa di classe C^1e se ha determinante Jacobiano non nullo sui punti interni di T.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Si verifica che anche l'applicazione:

$$\gamma: T \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3, \qquad (s,t) \in T$$

$$\gamma(s,t) = \varphi\big(\Phi(s,t)\big)$$

è una superficie parametrizzata regolare. Infatti, per come è definita γ è di classe C^1 ed è invertibile sui punti interni di T e inoltre:

$$\frac{\partial \gamma}{\partial s} = \frac{\partial \varphi}{\partial u}\frac{\partial \Phi_1}{\partial s} + \frac{\partial \varphi}{\partial v}\frac{\partial \Phi_2}{\partial s}$$
$$\frac{\partial \gamma}{\partial t} = \frac{\partial \varphi}{\partial u}\frac{\partial \Phi_1}{\partial t} + \frac{\partial \varphi}{\partial v}\frac{\partial \Phi_2}{\partial t}$$

e quindi:

$$\frac{\partial \gamma}{\partial s}(s,t) \wedge \frac{\partial \gamma}{\partial t}(s,t) = \left(\frac{\partial \varphi}{\partial u}(\Phi(s,t)) \wedge \frac{\partial \varphi}{\partial v}(\Phi(s,t))\right)\left(\frac{\partial \Phi_1}{\partial s}\frac{\partial \Phi_2}{\partial t} - \frac{\partial \Phi_1}{\partial t}\frac{\partial \Phi_2}{\partial s}\right)$$
$$= J_\Phi \cdot \left(\frac{\partial \varphi}{\partial u} \wedge \frac{\partial \varphi}{\partial v}\right)$$

I due fattori del prodotto sono entrambi non nulli perché J_Φ è la matrice Jacobiana di Φ che è non nulla per come è definita la Φ. Il secondo fattore è non nullo perché la φ è regolare.

Così come fatto per le curve, è possibile dare, anche nel caso delle superfici una definizione di equivalenza:

DEFINIZIONE: Data due superfici regolari, queste si dicono **equivalenti** se esiste un cambiamento ammissibile di parametro che trasforma l'una nell'altra.

Si indica la relazione di equivalenza con il simbolo $\sim$ e suddivide l'insieme delle superfici regolari in classi di equivalenza a due a due disgiunte.

Si considerino una superficie regolare

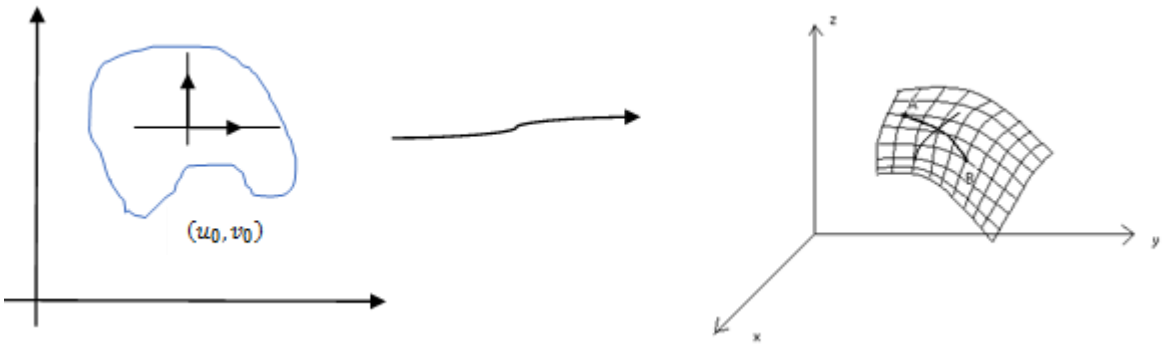
$$\varphi: D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$$

di sostegno S e un punto $P_0 = \varphi(u_0, v_0)$ con $(u_0, v_0) \in D$ interiore. Considerate le rette di equazione $u = u_0, v = v_0$ parallele all'asse delle ordinate e delle ascisse rispettivamente, queste sono trasformate da φ in due curve:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$u \to \varphi(u, v_0); \quad v \to \varphi(u_0, v)$

contenute nel sostegno S e passanti per il punto P_0



Le curve sono regolari. Infatti, i vettori

$\varphi_u(u, v_0) \neq 0; \quad \varphi_v(u_0, v) \neq 0$

se $(u, v_0), (u_0, v)$ appartengono all'interno di D. Questo per come è definita la superficie.

Le curve individuate si chiamano **curve coordinate sulla superficie**, mentre u, v sono dette **coordinate locali**.

Generalmente, le curve coordinate sulla superficie non sono ortogonali e dipendono dalla particolare rappresentazione parametrica della superficie considerata.

2.2. *Piano tangente e versore normale*

Si consideri una superficie regolare di equazioni:

$\varphi(u, v) = \big(x(u, v), y(u, v), z(u, v)\big), \quad (u, v) \in D$

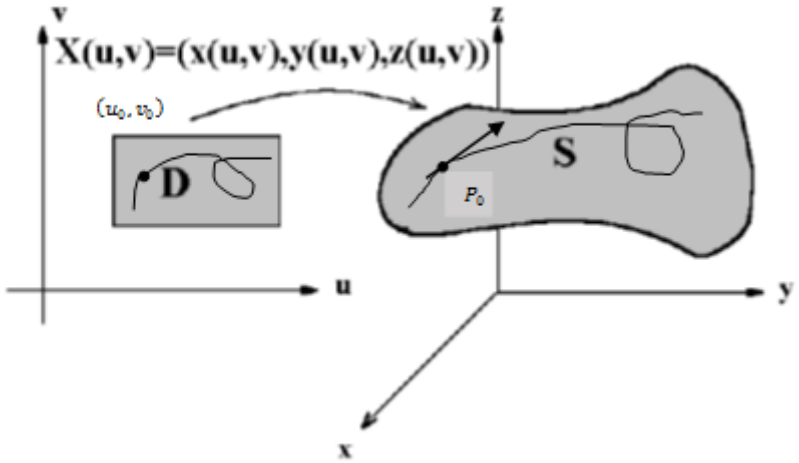
detto S il sostegno della superficie, si consideri il punto $P_0 = \varphi(u_0, v_0)$, ovvero di coordinate locali (u_0, v_0) nell'interiore di D.

Sia ora $\gamma: [a, b] \to D$ interiore, una curva regolare contenuta nell'interiore di D, passante per (u_0, v_0), ovvero tale che $\exists t_0 \in [a, b]$ *e* $\gamma(t_0) = (u_0, v_0)$.

La φ trasforma la curva γ in una curva $\tilde{\gamma}$ su S e se γ ha equazioni $\gamma(t) = \big(u(t), v(t)\big)$, le equazioni di $\tilde{\gamma}$ sono:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\begin{cases} x = x(u(t), v(t)) \\ y = y(u(t), v(t)) \\ z = z(u(t), v(t)) \end{cases} \qquad t \in [a, b]$$



Poiché γ è regolare, segue che $\tilde{\gamma}$ è di classe C^1 in $[a, b]$. Inoltre,

$$\tilde{\gamma}'(t) = (x_u u' + x_v v', y_u u' + y_v v', y_u u' + y_v v') = \varphi_u u' + \varphi_v v'$$

$\tilde{\gamma}'(t)$ è combinazione lineare dei vettori linearmente indipendenti (perché la superficie è regolare) $\varphi_u(u, v)$, $\varphi_v(u, v)$ con coefficienti $u'(t)$, $v'(t)$ non identicamente nulli. Quindi $\tilde{\gamma}'(t) \neq 0$ e la curva è regolare.

Allora $\tilde{\gamma}$ rappresenta localmente l'equazione di una generica curva regolare contenuta in S e passante per P_0

Poiché

$$\tilde{\gamma}(t_0) = \big(x(u_0, v_0), y(u_0, v_0), z(u_0, v_0)\big) = P_0$$

si ottiene:

$$\tilde{\gamma}'(t_0) = \varphi_u(u_0, v_0)u'(t_0) + \varphi_v(u_0, v_0)v'(t_0)$$

$\tilde{\gamma}'(t_0)$ è combinazione lineare dei vettori $\varphi_u(u_0, v_0)$, $\varphi_v(u_0, v_0)$.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Questo significa che le tangenti in P_0 ad una generica curva regolare su S, passante per P_0, giacciono tutte sul piano individuato dai vettori $\varphi_u(u_0,v_0)$, $\varphi_v(u_0,v_0)$. Questo piano prende il nome di **piano tangente** alla superficie in P_0.

Poiché il prodotto vettoriale di due vettori è ortogonale a entrambi i vettori, ovvero al piano da essi individuato, il piano tangente è ortogonale al vettore:

$$\varphi_u(u_0,v_0)\Lambda\varphi_v(u_0,v_0)$$

e quindi al versore:

$$N(P_0)=\frac{\varphi_u(u_0,v_0)\Lambda\varphi_v(u_0,v_0)}{|\varphi_u(u_0,v_0)\Lambda\varphi_v(u_0,v_0)|}$$

detto **versore normale alla superficie** in P_0

Indicate con $A=A(u,v), B=B(u,v), C=C(u,v)$ le componenti di $\varphi_u\Lambda\varphi_v$, cioè:

$$A=A(u,v)=\det\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)},\quad B=B(u,v)=\det\frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)},\qquad C=C(u,v)=\det\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$$

ricordando che un piano è individuato dal vettore normale, l'equazione del piano tangente ad S in P_0 è:

$$A_0(x-x_0)+B_0(y-y_0)+C_0(z-z_0)=0$$

dove $A_0=A(u_0,v_0); B_0=B(u_0,v_0); C_0=C(u_0,v_0)$ e (x_0,y_0,z_0) coordinate di P_0.

OSSERVAZIONE: Passando da una parametrizzazione ad un'altra non cambia né la direzione della normale, né il piano tangente. Può cambiare, al più il verso della normale.

ESEMPIO: Sia S la superficie cartesiana, grafico della funzione $f: D\subset\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ e $(x_0,y_0,f(x_0,y_0))$un punto di S con $(x_0,y_0)\in all'interiore\ di\ D$. Si è visto in un precedente esempio, che S è il sostegno di una superficie regolare di equazioni parametriche:

$$\begin{cases} x=u \\ y=v \\ z=f(u,v) \end{cases} \qquad (u,v)\in D$$

Allora, il versore normale a S in $(x_0,y_0,f(x_0,y_0))$ si ottiene calcolando i vettori: $\varphi_u(x_0,y_0), \varphi_v(x_0,y_0)$:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\varphi_u(x_0,y_0) = \big(1,0,f_x(x_0,y_0)\big), \quad \varphi_v(x_0,y_0) = \big(0,1,f_y(x_0,y_0)\big)$$

Facendo il prodotto esterno dei due vettori:

$$\varphi_u(x_0,y_0)\Lambda\varphi_v(x_0,y_0) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 0 & f_x(x_0,y_0) \\ 0 & 1 & f_y(x_0,y_0) \end{vmatrix} = k - f_x(x_0,y_0)i - f_y(x_0,y_0)j$$

Le componenti sono $\varphi_u(x_0,y_0)\Lambda\varphi_v(x_0,y_0) = \big(-f_x(x_0,y_0),-f_y(x_0,y_0),1\big)$. Allora il versore normale è

$$N\big(x_0,y_0,f(x_0,y_0)\big) = \frac{\big(-f_x(x_0,y_0),-f_y(x_0,y_0),1\big)}{\|\big(-f_x(x_0,y_0),-f_y(x_0,y_0),1\big)\|} = \frac{\big(-f_x(x_0,y_0),-f_y(x_0,y_0),1\big)}{\sqrt{{f_x}^2(x_0,y_0) + {f_y}^2(x_0,y_0) + 1}}$$

$$= \frac{\big(-f_x(x_0,y_0),-f_y(x_0,y_0),1\big)}{\sqrt{{f_x}^2(x_0,y_0) + {f_y}^2(x_0,y_0) + 1}}$$

Inoltre, l'equazione del piano tangente è:

$$-f_x(x_0,y_0)(x-x_0) + -f_y(x_0,y_0)(y-y_0) + \big(z - f(x_0,y_0)\big) = 0$$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

3 Integrali di superficie

Gli integrali di superficie sono simili a quelli curvilinei perché per poterli calcolare è necessario parametrizzare la curva o la superficie in modo adeguato. Una volta fatto questo, entrambi gli integrali si riducono, come vedremo a integrali ”ordinari” in una o due variabili.

La loro importanza, come quella degli integrali curvilinei è legata al fatto che entrambi ci aiutano ad impostare e risolvere problemi fisici legati a fenomeni vettoriali. Nel seguito vedremo che se f rappresenta un flusso tridimensionale attorno ad una superficie chiusa S si può usare uno speciale tipo di integrale di superficie (integrale di flusso) per misurare il flusso attraverso la superficie S.

Sia S una superficie in $\mathbb{R}^3$e $f\ (x,y,z)$ una funzione a valori reali definita su S. Si vuole definire S

$$\int_S f dS$$

cioè, l’**integrale di f sulla superficie S**.

Affinché la definizione di integrale di superficie sia ben posta, deve consentire il calcolo dell’area della superficie stessa deve cioè essere

$$A(S) = \int_S dS$$

Per risolvere il problema è necessario parlare di parametrizzazione. Supponiamo che S sia parametrizzata da una funzione regolare

$$\varphi: D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$$

$$(u,v) \to \big(x(u,v), y(u,v), z(u,v)\big)$$

definita su di un dominio D nel piano $u\ v$. Componendo la superficie parametrizzata con f si ha

$$f\ (\varphi\ (u,v)) = f\ (\ x\ (u,v)\ ,y\ (u,v)\ ,z\ (u,v))$$

definita su D.

OSSERVAZIONE: L’errore in cui si potrebbe incorrere è quello integrare semplicemente la funzione composta su D e chiamare il risultato integrale di superficie. Questo non sarebbe coretto perché una

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)

superficie può essere parametrizzata in molti modi e affinché la definizione di integrale di superficie sia ben posta, questi non deve dipendere dalla parametrizzazione scelta.

DEFINIZIONE: Sia S una superficie nello spazio $x\ y\ z$, parametrizzata attraverso la funzione $\varphi: D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ definita sull'insieme D del piano $u\ v$. Sia f : $S \subset \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ definita su S.

L'**integrale di superficie** di f su S è dato da

$$\int_S f dS = \iint_D f(\varphi\ (u,v)) \cdot |\varphi_u(u,v) \wedge \varphi_v(u,v)| du dv$$

se l'integrale esiste.

OSSERVAZIONE: Le considerazioni che portano alla suddetta definizione sono analoghe a quelle per gli integrali curvilinei. Inoltre, per gli integrali di superficie continuano a valere le proprietà di linearità, monotone a e additività, comuni a tutti i tipi di integrali.

PROPRIETÀ DELL'INTEGRALE CURVILINEO: Per l'integrale curvilineo valgono le seguenti uguaglianze

$$A(S) = \int_S dS$$

$$\left| \int_S f dS \right| \leq \int_S |f| dS \leq \max_S |f| \cdot A(S)$$

PEGASO Università Telematica

OSSERVAZIONE: La definizione data è indipendente dalla parametrizzazione scelta. Infatti, se si considera un cambiamento ammissibile di parametro:

$$\Phi: T \to D$$

allora

$$\gamma = \varphi \circ \Phi: \mathrm{T} \to \mathbb{R}^3$$

è una ri-parametrizzazione della superficie S. Quindi l'integrale superficiale:

$$\int_S f dS = \iint_T f(\gamma\ (s,t)) \cdot |\gamma_s(s,t) \wedge \gamma_t(s,t)| ds dt, \qquad (s,t) \in T$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$= \iint_T f\big((\varphi \circ \Phi)(s,t)\big) \cdot \big|\varphi_u\big((\varphi \circ \Phi)(s,t)\big) \wedge \varphi_v\big((\varphi \circ \Phi)(s,t)\big)\big| |\det J_{\Phi}| dsdt$$

$$= \iint_D f\big(\varphi(u,v)\big) \cdot |\varphi_u \wedge \varphi_v(u,v)| \big|\det J_{\Phi}\big(\Phi^{-1}(u,v)\big)\big| |\det J_{\Phi^{-1}}(u,v)| dudv$$

$$= \iint_D f\big(\varphi(u,v)\big) \cdot |\varphi_u \wedge \varphi_v(u,v)| dudv$$

ESEMPIO: Se la superficie ha la forma $z = f(x,y)$ con (x,y) appartenente ad un dominio D l'integrale lungo la superficie, grafico della funzione è:

$$A(S) = \int_S dS = \iint_D \sqrt{1 + f_u{}^2(u,v) + f_v{}^2(u,v)}\, dudv$$

Si considera la parametrizzazione

$$X(u,v) = (u,v,f(u,v))$$

Allora

$$X_u = (1,0,f_u), X_v = (0,1,f_v)$$

Il prodotto vettoriale

$$X_u \wedge X_v = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 0 & f_u \\ 0 & 1 & f_v \end{vmatrix} = k - f_u i - f_v j \Rightarrow X_u \wedge X_v = (-f_u, -f_v, 1) \quad e \quad |X_u \wedge X_v|$$

$$= \sqrt{1 + f_u{}^2(u,v) + f_v{}^2(u,v)}$$

Allora l'area della superficie è:

$$A(S) = \int_S dS = \iint_D \sqrt{1 + f_u{}^2(u,v) + f_v{}^2(u,v)}\, dudv$$

OSSERVAZIONE: Si osserva la somiglianza della formula appena esposta con la formula della lunghezza della curva unidimensionale $y = f(x)$

$$lunghezza = \int_a^b \sqrt{1 + (f')^2}\, dx$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Si osserva anche che se $f\ (x,y)$ è costante (ovvero la superficie è parallela al dominio),

$$A(S) = \int_S dS = \iint_D dudv = A(D)$$

3.1. *Applicazione dell'integrale di superficie in Fisica*

Il problema che si vuole studiare è quello di misurare il flusso del fluido attraverso S, cioè la percentuale di fluido che traversa S nell'unità di tempo. Il flusso in ogni punto (x,y,z) della superficie è la componente del vettore di scorrimento del fluido (P, Q, R) nella direzione perpendicolare alla superficie

Se $n\ =\ n\ (x,y,z)$ è il versore perpendicolare alla superficie nel punto (x,y,x) allora

$$n \cdot f\ =\ n \cdot (P,Q,R)$$

fornisce la componente in questione, che integrando sulla superficie da il flusso totale.

DEFINIZIONE (FLUSSO INTEGRALE): Sia f una campo vettoriale e S una superficie. Sia $n(x,y,z)$ il versore normale ad S in ogni punto (x,y,z). L'integrale di superficie

$$\int_S (f \cdot n)\ dS$$

è chiamato **integrale di flusso** e misura il flusso, per unità di tempo traverso S nella direzione di n.

OSSERVAZIONE:

i. L'integrale di flusso coinvolge il prodotto scalare di due vettori che è uno scalare. Quindi l'integrale di flusso è una forma particolare dell'integrale di superficie;

ii. Una superficie bidimensionale in $\mathbb{R}^3$ ha due direzioni normali in ogni punto in direzione opposta una all'altra. Superfici di questa natura sono dette **orientabili**. Questo dice che nella definizione di integrale di flusso bisogna fare una scelta sulla normale da usare. Ci sono superfici, tuttavia, nelle quali non è possibile operare una scelta consistente di normale (pensate al nastro di Möbious). Superfici con questa proprietà vengono chiamate non orientabili . Per essere rigorosi, nella definizione precedente, bisogna supporre che S sia orientabile.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

iii. Gli integrali di flusso si calcolano esattamente come ogni altro integrale di superficie. Se la superficie S è parametrizzata dalla funzione $X\ (u,v)$ definita su un dominio D dello spazio $u\ v$ allora il versore normale è:

$$n = \frac{X_u \wedge X_v}{|X_u \wedge X_v|}$$

e quindi l'integrale:

$$\int_S (f \cdot n)\, dS = \int_S f(X\ (u,v)) \frac{X_u \wedge X_v}{|X_u \wedge X_v|} dS = \iint_D f(X\ (u,v)) \frac{X_u \wedge X_v}{|X_u \wedge X_v|} |X_u \wedge X_v| dudv$$
$$= \iint_D f(X\ (u,v))(X_u \wedge X_v) dudv$$

3.2. *La formula di Stokes e il teorema della Divergenza*

Si ricorda che un campo vettoriale è un'applicazione F: $\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ con $F = (F_1, F_2, F_3)$

DEFINIZIONE: Sia $F = (F_1, F_2, F_3)$un campo vettoriale su $\mathbb{R}^3$. La **divergenza** di F è una funzione scalare definita da

$$div\ F = F_{1_x} + F_{2_y} + F_{3_z}$$

Il **rotore** di F è il campo vettoriale definito da

$$rot\ F = (F_{3_y} - F_{2_z}, F_{1_z} - F_{3_x}, F_{2_x} - F_{1_y})$$

OSSERVAZIONE:

i. Sia la divergenza che il rotore sono formate dagli elementi della matrice Jacobiana del campo: la divergenza è la somma degli elementi della diagonale (traccia della matrice). Ogni componente del campo rotore è la differenza di due elementi della diagonale che sono simmetrici rispetto alla diagonale.

ii. Se si pensa ad f come un movimento di un fluido, in ogni punto (x, y, z) la divergenza misura la tendenza totale del fluido ad allontanarsi dal punto.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

iii. Se f è un campo gradiente, cioè se $f = \nabla h = (h_x, h_y, h_z)$ per qualche funzione $h\,(x,y,z)$ si ha allora che

$$rot\,\nabla h = (0,0,0)$$

Ogni campo gradiente ha rotore nullo. In un certo senso il rotore di un campo vettoriale misura quanto un campo vettoriale differisce da un campo gradiente.

TEOREMA DI STOKES: Sia F: $A \subset \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ con $F = (F_1, F_2, F_3)$ un campo vettoriale in $\mathbb{R}^3$. S una superficie in $\mathbb{R}^3$con versore normale n, limitata da una curva chiusa φ e tale che $S \subset A$. Si ha

$$\int_S rotF \cdot n\, dS = \int_{\partial^+ S} F \cdot T\, ds$$

con T versore tangente al bordo $\partial^+ S$ orientato nel verso positivo, coincidente con quello della superficie.

L'integrale al primo membro è il flusso del rotore del campo attraverso la superficie (per quanto esposto nel paragrafo precedente), mentre il secondo integrale esprime la circuitazione del campo intorno al bordo della superficie

PEGASO
Università Telematica

ESEMPIO: Si consideri la superficie S

$$\varphi: \begin{cases} x = u - v \\ y = u \\ z = u^2 + v^2 \end{cases}$$

con $(u,v) \in D = \{(u,v): u^2 + v^2 \leq 1\}$.

Mediante la formula di Stokes è possibile calcolare il seguente integrale:

$$\int_{+\partial s} x^2 z dx + y dy - yz dz$$

Si indichi con F il campo vettoriale di componenti $F \equiv (x^2 z, y, -yz)$. E' chiaro che l'integrale

$$\int_{+\partial s} x^2 z dx + y dy - yz dz = \int_{+\partial s} (F \cdot T) ds$$

Se si considera il rotore del campo:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$rot\,F = \left(F_{3_y} - F_{2_z}, F_{1_z} - F_{3_x}, F_{2_x} - F_{1_y}\right) = (-z-0, x^2-0, 0-0) = (-z, x^2, 0)$$

Inoltre, il versore normale è:

$$\varphi_u = (1,1,2u),\ \ \varphi_v = (-1,0,2v) \Rightarrow \varphi_u \wedge \varphi_v = \left(\det\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)}, \det\frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)}, \det\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right) = (2v, 2u+2v, 1)$$

Per la formula di Stokes:

$$\int_{+\partial S} x^2 z dx + y dy - yz dz = \int_{\partial^+ S} F \cdot T\, ds = \int_S rotF \cdot n\, dS$$

Per l'osservazione sugli integrali di flusso (precedente paragrafo)

$$\int_S (F \cdot n)\, dS = \int_S F(X(u,v)) \frac{X_u \wedge X_v}{|X_u \wedge X_v|} dS = \iint_D f(X(u,v)) \frac{X_u \wedge X_v}{|X_u \wedge X_v|} |X_u \wedge X_v| du dv = \iint_D f(X(u,v))(X_u \wedge X_v) du dv$$

Quindi:

$\int_S rotF \cdot n\, dS = \iint_D (-z(u,v), x^2(u,v), 0) \cdot (2v, 2u+2v, 1) du dv = \iint_D (-(u^2+v^2), (u-v)^2, 0) \cdot (2v, 2u+2v, 1) du dv$
$== \iint_D (-(u^2+v^2), (u-v)^2, 0) \cdot (2v, 2u+2v, 1) du dv == 2\iint_D u(u^2 - 2uv - v^2) du dv$

Volendo risolvere l'integrale doppio sul dominio D, si ricorda la formula di riduzione e l'integrale.

TEOREMA DELLA DIVERGENZA: Sia F: $T \subset \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ con $F = (F_1, F_2, F_3)$ un campo vettoriale in $\mathbb{R}^3$ e S una superficie limitata da T, con versore normale n. Si ha

$$\iiint_T div\, F dx dy dz = \int_S F \cdot n_e dS$$

dove n_e è il campo normale a S orientato verso l'esterno del dominio T.

La formula esprime il fatto che l'integrale triplo su T della divergenza è uguale al flusso del campo uscente da T (perché il versore normale è esterno). L'integrale di $div\ F$ su T misura il flusso totale uscente da T per unità di tempo, cioè la quantità di fluido che lascia T per unità di tempo.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

ESEMPIO: Si consideri la superficie:

$$T = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq z^2, x^2 + y^2 + z^2 \leq 2y, z \geq 0\}$$

Si calcoli il flusso del campo $F = (0, yz, x)$.

L'insieme T è l'intersezione del cono $x^2 + y^2 \leq z^2$ con vertice nell'origine e ampiezza $\frac{\pi}{2}$ con la semisfera $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2y$ del semispazio $H = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : z \geq 0\}$ di centro $(0,1,0)$ e raggio 1. Se si proietta l'insieme T sul piano Oxy si ottiene è il cerchio $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 - y \leq 0\}$ di centro $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ e raggio $\frac{1}{2}$, l'insieme T può essere pensato come:

$$T = \left\{(x,y,z) \in D \times \mathbb{R} : \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq \sqrt{2y - x^2 - y^2}\right\}$$

Si calcoli la divergenza del campo:

$$div\ F = F_{1_x} + F_{2_y} + F_{3_z} = z$$

Per il teorema della divergenza, volendo calcolare il flusso del campo:

$$\int_S F \cdot n_e dS = \iiint_T div\ F dxdydz = \iiint_T z\ dxdydz$$

Si deve risolvere un integrale triplo. Per le formule di riduzione:

$$\iiint_T z\ dxdydz = \iint_D dxdy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{2y-x^2-y^2}} zdz = \iint_D \left[\frac{z^2}{2}\right]_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{2y-x^2-y^2}} dxdy = \iint_D y - x^2 - y^2 dxdy$$

A questo punto è necessario utilizzare le formule di riduzione degli integrali doppi, sul dominio D. Per risolvere tale integrale ha senso (per motivi di calcolo) passare alle coordinate polari. In tali coordinate, il dominio D è rappresentato dall'equazione:

$\rho \leq \sin\vartheta$ e poiché la lunghezza del raggio vettore ρ deve essere maggiore o uguale a zero, il seno deve essere positivo, ovvero $\vartheta \in [0, \pi]$. Il determinante Jacobiano è:

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \rho} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial \rho} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos\theta & -\rho\sin\theta \\ \sin\theta & \rho\cos\theta \end{vmatrix} = \rho$$

Si ottiene, per il cambiamento di variabili in un integrale doppio:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\iint_D y - x^2 - y^2 dxdy = \iint_D [\rho \sin\vartheta - \rho^2]\rho d\rho d\theta == \int_0^{\pi} d\theta \int_0^{\sin\theta} (\rho^2 \sin\theta - \rho^3) d\rho$$
$$= \int_0^{\pi} \left[\frac{\rho^3}{3}\sin\vartheta - \frac{\rho^4}{4}\right]_0^{\sin\vartheta} d\vartheta = \int_0^{\pi} \frac{\sin^4\vartheta}{3} - \frac{\sin^4\vartheta}{4} d\vartheta = \int_0^{\pi} \frac{\sin^4\vartheta}{12} d\vartheta$$
$$= \frac{1}{12}\int_0^{\pi} \sin^4\vartheta\, d\vartheta = \frac{1}{12}\int_0^{\pi} \sin^2\vartheta \sin^2\vartheta\, d\vartheta = \frac{1}{12}\int_0^{\pi} \sin^2\vartheta\,(1-\cos^2\vartheta) d\vartheta$$
$$= \frac{1}{12}\int_0^{\pi} \sin^2\vartheta\, d\vartheta - \frac{1}{12}\int_0^{\pi} \sin^2\vartheta \cos^2\vartheta\, d\vartheta$$

Si risolvono separatamente i due integrali:

$$\int_0^{\pi} \sin^2\vartheta\, d\vartheta = \left[\frac{1}{2}\sin\theta\cos\theta + \frac{\theta}{2}\right]_0^{\pi} = \frac{\pi}{2}$$

L'integrale è noto e si risolve per parti, ricordando che $\sin^2\vartheta = \sin\theta \sin\theta$.

$$\int_0^{\pi} \sin^2\vartheta \cos^2\vartheta\, d\vartheta = \int_0^{\pi} (\sin^2\vartheta\cos\theta)\cos\theta\, d\vartheta$$

La quantità in parentesi è la derivata di $\frac{1}{3}\sin^3\theta$, risolvendo per parti, si ottiene:

$$\int_0^{\pi} \sin^2\vartheta \cos^2\vartheta\, d\vartheta = \left[\left[\frac{1}{3}\sin^3\theta\cos\theta\right]_0^{\pi} + \frac{1}{3}\int \sin^4\vartheta\, d\vartheta\right]$$

Ovvero, l'integrale di partenza è uguale a:

$$\iint_D y - x^2 - y^2 dxdy = \frac{1}{12}\int_0^{\pi} \sin^4\vartheta\, d\vartheta$$
$$= \frac{1}{12}\left(\frac{\pi}{2} - \frac{1}{3}\int \sin^4\vartheta\, d\vartheta\right) \Leftrightarrow \frac{1}{12}\left(\int_0^{\pi} \sin^4\vartheta\, d\vartheta + \frac{1}{3}\int \sin^4\vartheta\, d\vartheta\right)$$
$$= \frac{1}{12}\left(\frac{\pi}{2}\right) \Leftrightarrow \frac{1}{12}\int_0^{\pi} \sin^4\vartheta\, d\vartheta = \frac{1}{12}\frac{3\pi}{8} \Leftrightarrow \int_0^{\pi} \sin^4\vartheta\, d\vartheta = \frac{3}{32}\pi$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Bibliografia

- Esercizi Svolti Integrali Superficiali. (s.d.). Tratto da http://calvino.polito.it/~nicola/analisi-II/Esercizi%20svolti%20e%20Temi%20d'esame/Esercizi/svol_integrali_superficie.pdf
- Fusco, Marcellini, & Sbordone. (1996). Analisi Matematica due. Liguori Editore.
- Giusti. (s.d.). Analidi Matematica 2. Bollati Boringhieri.
- Superfici e integrali di superficie. (s.d.). Tratto da http://www2.de.unifi.it/anum/zecca/Analisi2/Capitolo9.pdf

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)